

DM 4

Injection plastique – Sujet

Pour le 28 septembre 2026

0.1 Etude géométrique et cinématique

Objectif

Pré-dimensionner en vitesse le moteur de l'unité de fermeture du moule et vérifier une donnée constructeur.

Exigence 1211 : le moule a une longueur d'au moins 400 mm.

L'unité de fermeture du moule est constituée d'un mécanisme à genouillère dont le schéma cinématique plan retenu pour l'étude géométrique est le suivant (figure 1).

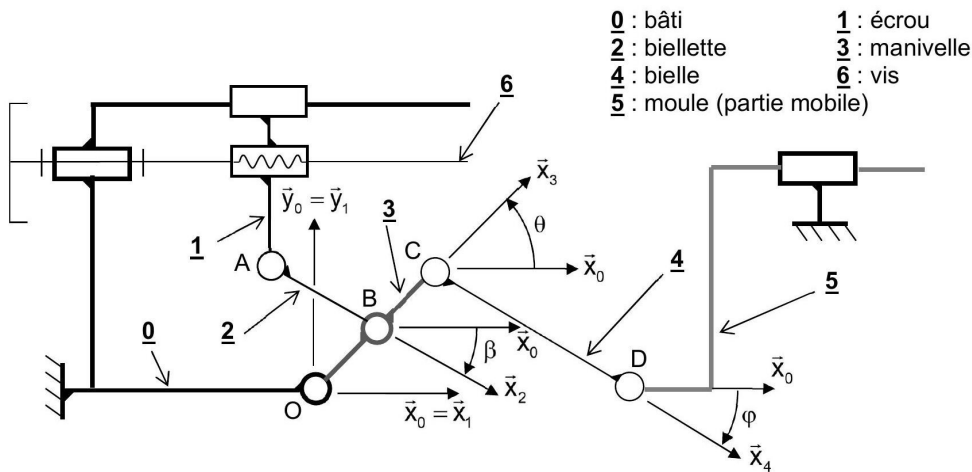


FIGURE 1 : Schéma cinématique et paramétrage

On donne :

- ▶ $\vec{OA} = \lambda \vec{x}_0 + h \vec{y}_0$ avec λ un paramètre algébrique (peut être ≥ 0 ou ≤ 0);
- ▶ $\vec{OB} = e \vec{x}_3$;
- ▶ $\vec{AB} = d \vec{x}_2$;
- ▶ $\vec{OC} = 2e \vec{x}_3$;
- ▶ $\beta = (\vec{x}_0, \vec{x}_2) = (\vec{y}_0, \vec{y}_2)$;
- ▶ $\theta = (\vec{x}_0, \vec{x}_3) = (\vec{y}_0, \vec{y}_3)$;
- ▶ $\varphi = (\vec{x}_0, \vec{x}_4) = (\vec{y}_0, \vec{y}_4)$.

0.2 Etude géométrique générale

Question 1 Réaliser les figures de changements de bases mettant en évidence les paramètres angulaires.

Question 2 Etablir une relation scalaire ne contenant indépendante de l'angle β et montrer qu'elle peut se mettre sous la forme suivante : $P \cos \theta + Q \sin \theta = R$ en précisant les expressions de P , Q et R .

Le terme $P^2 + Q^2$ ne s'annulant jamais, la relation précédente peut aussi s'écrire :

$$\frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} \cos \theta + \frac{Q}{\sqrt{P^2 + Q^2}} \sin \theta = \frac{R}{\sqrt{P^2 + Q^2}}.$$

On pose : $\cos \psi = \frac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}}$ et $\sin \psi = \frac{Q}{\sqrt{P^2+Q^2}}$. On rappelle que, pour x et y réels : $\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$.

Question 3 Exprimer θ en fonction de P , Q et R .

0.2.1 Prédimensionnement en vitesse du moteur

L'expression trouvée précédemment étant trop complexe à exploiter, on fournit un tracé de la fonction $\theta = f(\lambda)$ sur la figure 2.

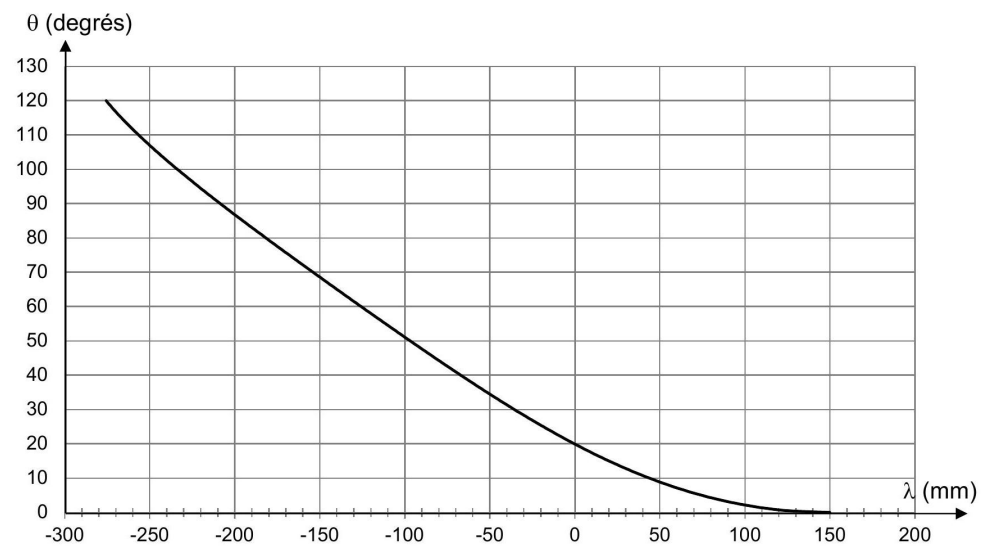


FIGURE 2 : Tracé de la fonction $\theta = f(\lambda)$

Lorsque le moule est en position fermée, l'angle θ vaut $\theta = 0^\circ$.
Lorsque le moule est en position ouverte, l'angle θ vaut $\theta = 90^\circ$.

Question 4 Déterminer $\Delta\lambda$, l'amplitude du déplacement horizontal de la pièce 1 lors d'une ouverture (ou fermeture) de moule.

Question 5 Exprimer puis calculer en m/s la vitesse moyenne $\dot{\lambda}_{\text{moy}}$ de déplacement de la pièce 1 si on souhaite que ce déplacement soit effectué en un temps $\Delta t = 1,2$ s (on néglige ici les phases d'accélération et de décélération).

Le dispositif d'entraînement en translation de l'écrou 1 est constitué d'un moteur électrique, d'une transmission poulies/courroie crantées et d'un système vis/écrou 6/1 dont le pas vaut $p_v = 0,03$ m/tr (voir figure 3).

On note N_m la vitesse de rotation du moteur et $N_{6/0}$ la vitesse de rotation de la vis 6 par rapport au bâti 0. Ces vitesses sont exprimées en tr/min.

Question 6 Etablir la relation entre la vitesse moyenne $\dot{\lambda}_{\text{moy}}$ de déplacement de la pièce 1 et la vitesse de rotation $N_{6/0}$ de la vis 6 en faisant intervenir le pas p_v du système vis/écrou 6/1.

Question 7 Exprimer la vitesse de rotation N_m du moteur en fonction de $N_{6/0}$, Z_6 et Z_m . En déduire N_m en fonction de $\dot{\lambda}_{\text{moy}}$, p_v , Z_6 et Z_m . Calculer la valeur numérique de N_m (en tr/min) permettant d'obtenir l'ouverture du moule dans le temps souhaité.

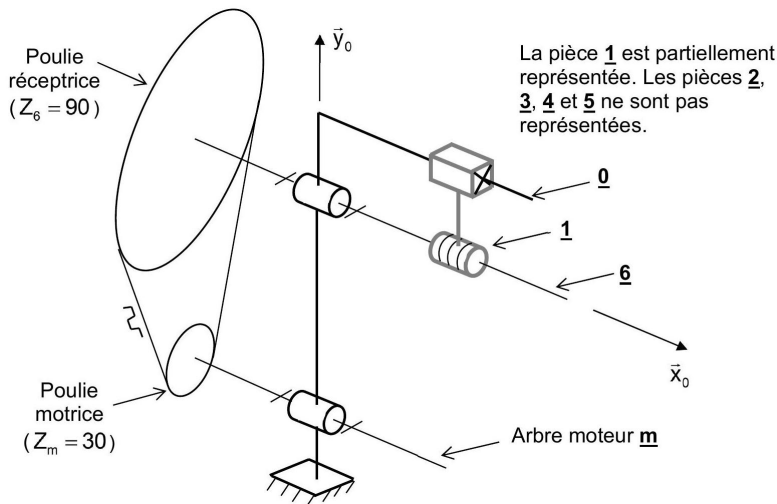


FIGURE 3 : Schéma de la transmission de puissance

0.2.2 Détermination de l'amplitude d'ouverture du moule

Une grande ouverture du moule est intéressante pour la fabrication car cela libère de l'espace pour l'éjection de pièces ayant une profondeur élevée.

L'angle θ précédemment exprimé intervient dans le système de transformation de mouvement de type bielle-manivelle constitué des pièces 3, 4 et 5. Les positions extrêmes du moule 5 sont obtenues pour $\theta = 0^\circ$ et $\theta = 90^\circ$.

On donne les valeurs numériques suivantes : $e = 150$ mm et $L = 400$ mm.

Question 8 A partir de l'étude du triangle OCD (figure 1) pour $\theta = 90^\circ$, déterminer l'expression puis la valeur numérique de $\|\overrightarrow{OD}\|$.

Question 9 En menant une étude similaire, déterminer l'expression puis la valeur numérique de $\|\overrightarrow{OD}\|$ pour $\theta = 0^\circ$. En déduire l'amplitude Δx d'ouverture du moule 5. Conclure quant au respect de l'exigence '1211'.